

סימן לגרסה

אלגברה מ/1 -- 104016**מבחן סוף סמסטר, מועד א', חורף תשע"ב 20.2.12****פתרון מלא**

ת"ז:

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניים **אסור בהחלט**.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-10 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה בעמוד זה. **נימוקים לא ייבדקו**. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **אם תסומן יותר מתשובה אחת לשאלה, השאלה תיפסל**.
- בשאלה 11 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- שאלת ש"ב (5% מגן) היא שאלה 11-א'.

בהצלחה !**טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 1-10**

מס' שאלה	א'	ב'	ג'	ד'	ה'
1.			X		
2.			X		
3.		X			
4.				X	
5.				X	
6.	X				
7.	X				
8.			X		
9.					X
10.				X	

לשימוש הבודקים:

שאלה	ציון
שאלות 1-10	
שאלה מספר 11-א'	
שאלה מספר 11-ב'	
שאלה מספר 11-ג'	
ציון סופי:	

בשאלות 1-10 ישנה רק תשובה אחת נכונה. סמן את התשובה הנכונה בטבלת התשובות בעמוד מספר 1.

שאלה 1 (7 נקודות)

תהי A מטריצה ממטית מסדר $n \times n$, $n \geq 2$. מהי הטענה הנכונה:

- כפל שורה של A בסקלר ממשי $a \neq 0$ איננו משנה את מרחב העמודות של A .
- כפל שורה של A בסקלר ממשי $a \neq 0$ יכול לשנות את מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- כפל עמודה של A בסקלר ממשי $a \neq 0$ יכול לשנות את מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- כפל עמודה של A בסקלר $a = 0$ איננו משנה את מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- כפל עמודה של A בסקלר $a = 0$ איננו משנה את מרחב השורות של A .

פתרון שאלה 1

- לא נכון. ביצוע פעולה אלמנטרית על שורה משנה את מרחב העמודות. דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = B$$
מרחב העמודות של A הוא $\text{sp}\{(1,1)\}$ ואילו של B הוא $\text{sp}\{(2,1)\}$.
- לא נכון. בביצוע פעולה אלמנטרית על שורות מקבלים מערכת שקולה עם אותו אוסף פתרונות.
- נכון. ביצוע פעולה אלמנטרית על העמודות משנה את מרחב השורות לכן גם את המערכת ומכאן כי הפתרונות לא בהכרח ישמרו.
- לא נכון. כפל עמודה ב-0 מאפס נעלם מכל המשוואות והופך אותו למשתנה חופשי ולכן מרחב הפתרונות עלול להשתנות. למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow 0C_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B$ מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$ הוא $\text{sp}\{(1,-1)\}$ ושל המערכת $Bx = 0$ הוא $\text{sp}\{(1,0)\}$.
- לא נכון. במטריצות A ו- B בסעיף ד', מרחב השורות של A הוא $\text{sp}\{(1,1)\}$ ושל B הוא $\text{sp}\{(0,1)\}$.

שאלה 2 (7 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×4 ויהי $b \in \mathbb{R}^4$. מהי הטענה הנכונה:

- א. אם למערכת $Ax = b$ יש אינסוף פתרונות אז גם למערכת $A^t x = b$ יש אינסוף פתרונות;
 ב. אם למערכת $Ax = b$ אין פתרונות אז גם למערכת $A^t x = b$ אין פתרונות;
 ג. אם למערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד אז גם למערכת $A^t x = b$ יש פתרון יחיד;
 ד. אם למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות אז למערכת $A^t x = b$ יש אינסוף פתרונות.
 ה. אם למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות אז גם למערכת $Ax = b$ יש אינסוף פתרונות.

פתרון שאלה 2

א. לא נכון, יתכן כי למערכת $A^t x = b$ אין כלל פתרון. למשל:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

יש אינסוף פתרונות אבל למערכת:

$$(A^t|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

אין פתרון.

ב. לא נכון. נעזר במערכות של סעיף א': למערכת

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

אין פתרון (ראינו

בסעיף א') אבל למערכת

$$(A^t|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

יש אינסוף פתרונות.

ג. נכון. אם למערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד אז $\text{rank}(A) = 4$ ומאחר והמטריצה מסדר

4×4 , לא התאפסה שורה בדרג. מכאן כי $\text{rank}(A^t) = \text{rank}(A) = 4$ גם למערכת

$A^t x = b$ יש פתרון יחיד.

ד. לא נכון. המטריצה A בדוגמא של סעיף א' מהווה דוגמא נגדית. למערכת $Ax = 0$ יהיו

אינסוף פתרונות אבל עבור ה- b בסעיף זה, למערכת $A^t x = b$ אין פתרון.

ה. לא נכון. שוב ניקח את המטריצה A בסעיף א' ואת b להיות עמודה שכולה 1.

שאלה 3 (7 נקודות)

נתונה המטריצה הממשית $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ \alpha & 1 & 9 \\ -3 & 0 & \beta \end{pmatrix}$. יהי $B = A^{2012}$ אזי:

- אם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות אז בהכרח $\alpha = \beta$.
- אם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות אז בהכרח $\beta = -4$.
- אם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות אז בהכרח $\alpha = -2$.
- אם למערכת $Bx = 0$ יש פתרון יחיד אז בהכרח $\beta = 0$.
- אם למערכת $Bx = 0$ יש פתרון יחיד אז בהכרח $\alpha = 0$.

פתרון שאלה 3

סעיפים א'-ה' ביחד: אם למערכת $Bx = 0$ יש פתרון יחיד, פרושו ש- B הפיכה. אם B הפיכה בהכרח גם A הפיכה, אחרת, אם A לא הפיכה נקבל שמכפלה של מטריצות לא הפיכות היא הפיכה וזה סתירה למשפט הטוען כי מכפלה של מטריצות הפיכות היא הפיכה.

באותו אופן, אם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות פרושו שהמטריצה B לא הפיכה ולכן גם המטריצה A לא הפיכה. מכאן כי עלינו לבדוק מתי המטריצה A הפיכה (או לא הפיכה) ולבחור בסעיף המתאים. נבדוק הפיכות של A באמצעות דטרמיננטה:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ \alpha & 1 & 9 \\ -3 & 0 & \beta \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -3 & \beta \end{vmatrix} = 3\beta + 12 \quad |A| = 0 \Leftrightarrow \beta = -4$$

לכן A הפיכה עבור $\beta \neq -4$ וכל α , וכן A לא הפיכה עבור $\beta = -4$ וכל α . ולכן הסימון הנכון הוא ב'.

שאלה 4 (7 נקודות)

תהי $T: V \rightarrow U$ העתקה ליניארית כלשהי, כאשר $V = R_8[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-8, ויהי U מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 בעלות עיקבה השווה ל-0. איזו טענה מהטענות הבאות חייבת להתקיים?

א. T על.

ב. T חח"ע.

$$ג. \dim \operatorname{Im}(T) < \dim \operatorname{Ker}(T).$$

$$ד. \dim \operatorname{Ker}(T) \geq 1.$$

$$ה. \dim \operatorname{Im}(T) \geq 1.$$

פתרון שאלה 4

סעיפים א' – ה': נבחין כי $V = R_8[x]$ ולכן $\dim V = 9$. U הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 בעלות עיקבה השווה ל-0 לכן $\dim U = 8$ (בדקו זאת). לפי משפט המימדים השני מתקיים: $\dim V = 9 = \dim(\operatorname{Ker} T) + \dim(\operatorname{Im} T)$. מאחר והתמונה שייכת למרחב ממימד 8, הרי שמימד התמונה לא יכול להיות יותר מ-8 ולכן בהכרח מימד הגרעין חייב להיות לפחות 1. לכן, הסימון הנכון הוא ד'.

שאלה 5 (7 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי ממימד 3 ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V .

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית המקיימת:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ a & b & -2 \\ c & d & 4a \end{pmatrix}$$

נתון כי $\dim(\operatorname{Im} T) < \dim(\operatorname{Ker} T)$, אזי $a+b+c+d$ שווה ל-:

א. 0 ; ב. -1 ; ג. -2 ; ד. -3 ; ה. -4

פתרון שאלה 5

סעיפים א' – ה' ביחד: נתון כי $\dim V = 3$. לפי משפט המימדים השני מתקיים:

$$\dim(\operatorname{Im} T) < \dim(\operatorname{Ker} T) \text{ מהנתון } \dim V = 3 = \dim(\operatorname{Ker} T) + \dim(\operatorname{Im} T)$$

$\dim(\operatorname{Ker} T) = 3$, $\dim(\operatorname{Im} T) = 0$ או $\dim(\operatorname{Ker} T) = 2$, $\dim(\operatorname{Im} T) = 1$. לפי משפט, מימד

התמונה שווה לדרגה של מטריצה מייצגת של T לפי בסיס כלשהו, כלומר:

$$\dim(\operatorname{Im} T) = \operatorname{rank}([T]_B)$$

שהאפשרות $\dim(\operatorname{Im} T) = \operatorname{rank}([T]_B) = 0$ נפסלת ונותרנו עם האפשרות ש-

$$\dim(\operatorname{Im} T) = \operatorname{rank}([T]_B) = 1 \text{ מכאן כי כל השורות במטריצה } [T]_B \text{ הן כפולות של השורה}$$

הראשונה ולכן:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ a & b & -2 \\ c & d & 4a \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 = -R_1, a=-1, b=0]{R_2 = -R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ c & d & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 = -2R_1, c=-2, d=0]{R_3 = -2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי $a = -1, b = 0, c = -2, d = 0$ ולכן $a + b + c + d = -3$, והסימון הנכון הוא ד'.

שאלה 6 (7 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 4×4 , כך ש- $\det(A) = -3$ נתון כי בוצעו על המטריצה A הפעולות האלמנטריות כמתואר להלן: $A \xrightarrow[R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3]{R_2 \rightarrow 2R_2} B \xrightarrow[R_4 \rightarrow -R_4]{R_2 \rightarrow 2R_2} C$ אז $\det((3A)^{-1}C^t A^2)$ שווה ל:

א. $-\frac{2}{9}$; ב. $\frac{1}{9}$; ג. $-\frac{4}{27}$; ד. 1458 ; ה. -6

פתרון שאלה 6

סעיפים א' – ה' ביחד: נבצע את הפעולות על A למציאת $|C|$:

$$|A|_{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3} = |B|_{\substack{R_2 \rightarrow 2R_2 \\ R_4 \rightarrow -R_4}} = -\frac{1}{2}|C|$$

$$|A| = -\frac{1}{2}|C| \Rightarrow |C| = -2|A| = (-2) \cdot (-3) = 6$$

עתה נחשב את הדטרמיננטה המבוקשת, תוך שימוש בחוקי דטרמיננטה:

$$|(3A)^{-1}C^t A^2| = |3^{-1}A^{-1}C^t A^2| = (3^{-1})^4 |A^{-1}C^t A^2| = \frac{1}{3^4} |A^{-1}| \cdot |C^t| \cdot |A^2| = \frac{1}{3^4} |A|^{-1} \cdot |C| \cdot |A|^2 = \frac{|C| \cdot |A|}{3^4} = -\frac{2}{9}$$

לכן הסימון הנכון הוא א'.

שאלה 7 (7 נקודות)

נתון כי $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ו- $u = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ הם וקטורים עצמיים של $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ x & y \end{pmatrix}$ אז:

א. $x + y = 6$

ב. $x + y = -6$

ג. $x + y = 7$

ד. $x + y = -7$

ה. $x + y = 4$

פתרון שאלה 7

סעיפים א' – ה' ביחד: מהנתונים נובע כי :

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 10 \\ 2x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 5 \\ 2x+y = 5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 12 \\ 3x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\lambda_2 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_2 = 4 \\ 3x+y = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+y = 5 \\ 3x+y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 7 \end{cases} \Rightarrow x+y = 6$$

לכן סימון נכון הוא א'.

שאלה 8 (7 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 3×3 ומדרגה 2 המקיימת :

$$1. \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad 2. \quad A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

אז $\text{trace}(A)$ שווה ל :

א. -1 ; ב. 0 ; ג. 4 ; ד. 2 ; ה. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

פתרון שאלה 8

סעיפים א' – ה' ביחד: נתון כי A היא מטריצה מסדר 3×3 ומדרגה 2 ולכן A לא הפיכה ולכן

$\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי של A . בנוסף, מהנתונים האחרים נובע כי :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_2 = 2$$

$$A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_3 = 2$$

קיבלנו כי הערכים העצמיים של A הם $\lambda_1 = 0$ מריבוי אלגברי 1 ו- $\lambda_2 = 2$ מריבוי גיאומטרי 2 ולכן ריבוי אלגברי של $\lambda_2 = 2$ גדול או שווה 2. אך המטריצה היא מסדר 3×3 לכן סכום כל הריבויים האלגבריים הוא 3 ומכאן כי הריבוי האלגברי של $\lambda_2 = 2$ שווה 2. מאחר והעיקבה של A שווה לסכום כל הערכים העצמיים שלה הרי שנקבל כי $\text{trace}(A) = 0 + 2 + 2 = 4$ והסימון הנכון הוא: ג'.

שאלה 9 (7 נקודות)

יהי $V = R_2[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2. נגדיר אופרטור ליניארי

$$T: V \rightarrow V \text{ ע"י: } T(p(x)) = (p(3x+1))'$$

- T אופרטור הפיך.
- T אופרטור לכסין.
- $\dim(\text{Im } T) = \dim(\text{Im } T^2)$.
- יש ל- T ערך עצמי מריבוי אלגברי השווה ל-2.
- סכום כל הערכים העצמיים של T שווה ל-0.

פתרון שאלה 9

סעיפים א' – ה' ביחד: כדאי לבנות מטריצה מייצגת ל- T באמצעות בסיס כלשהו וזה יאפשר

לבחון את כל הסעיפים. נבחר את הבסיס הסטנדרטי של V : $E = \{e_1 = x^2, e_2 = x, e_3 = 1\}$

ונמצא את $[T]_E$:

$$T(p(x)) = (p(3x+1))'$$

$$T(e_1) = T(x^2) = ((3x+1)^2)' = (9x^2 + 6x + 1)' = 18x + 6 = 0 \cdot e_1 + 18 \cdot e_2 + 6 \cdot e_3$$

$$T(e_2) = T(x) = (3x+1)' = 3 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3$$

$$T(e_3) = T(1) = (1)' = 0 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 18 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה משולשת תחתונה ולכן הערכים העצמיים של $[T]_E$ שווים כולם ל-0, ולכן סכום

כל הערכים העצמיים של T שווים ל-0, וסימון נכון הוא ה'.

שאלה 10 (7 נקודות)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R . יהיו $u, v \in V$ המקיימים $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 0$, אזי:

- השוויון נכון לכל $u, v \in V$.
- השוויון נכון אם"ם $\|u\| = \|v\| = 1$.
- השוויון נכון אם"ם $u = v$.
- השוויון נכון אם"ם u ו- v אורתוגונליים.
- השוויון נכון אם"ם $u = -v$.

פתרון שאלה 10

סעיפים א' – ה' ביחד: נעזר בתכונות של מכפלה פנימית לחישוב המשמעות של הנתון. נזכור כי המרחב הוא מעל R ולכן לצמוד אין משמעות.

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 &= \langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle = \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - (\langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) = \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle = \\ &= 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle \underset{\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle}{=} 4\langle u, v \rangle \end{aligned}$$

קיבלנו כי $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\langle u, v \rangle$ ולכן $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 0$ אם"ם $\langle u, v \rangle = 0$ כלומר אם"ם u ו- v אורתוגונליים. לכן סימון נכון הוא ד'.

בשאלה 11 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת.**שאלה 11 (30 נקודות, 10 לכל סעיף) שאלת ש"ב היא סעיף א'**

א. יהי V מרחב וקטורי מעל R , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי המקיים: $T^2 = T$. הוכח כי $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$.

ב. יהיו A ו- B שתי מטריצות דומות מאותו סדר מעל R . יהי $f(x)$ פולינום כלשהו, המקיים $f(A) = 0$. הוכח שגם $f(B) = 0$.

ג. יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R , $\dim(V) \geq 2$, ויהי $w \in V$ וקטור יחידה ($\|w\| = 1$), ביחס למכפלה הפנימית המוגדרת ב- V). נגדיר אופרטור ליניארי $T: V \rightarrow V$ ע"י: $T(v) = v - 2\langle w, v \rangle w$. הוכח כי 1 ו-1 הם ערכים עצמיים של T .

פתרון שאלה 11

א. נתון כי $T^2 = T$ ובפרט מתקיים כי $\text{Ker} T = \text{Ker} T^2$. צריך להוכיח
 $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$. ניקח $v \in \text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ ונראה שבהכרח $v = 0$:

$$I) \quad v \in \text{Ker} T \Rightarrow T(v) = 0$$

$$II) \quad v \in \text{Im} T \Rightarrow \exists u \in V, T(u) = v$$

$$\begin{aligned} 0 &= T(v) \stackrel{I}{=} T(T(u)) \stackrel{II}{=} T^2(u) \Rightarrow T^2(u) = 0 \Rightarrow u \in \text{Ker} T^2 = \text{Ker} T \Rightarrow \\ u \in \text{Ker} T &\Rightarrow T(u) = 0 \stackrel{II}{\Rightarrow} v = T(u) = 0 \Rightarrow v = 0 \end{aligned}$$

ב. נתון ש- A ו- B דומות ולכן קיימת מטריצה הפיכה P כך ש- $B = P^{-1}AP$. נחשב את B^k עבור k טבעי כלשהו:

$$(1) \quad B^k = (P^{-1}AP)^k = \underbrace{P^{-1}AP \cdot P^{-1}AP \cdots P^{-1}AP \cdot P^{-1}AP}_{k \text{ times}} = P^{-1}A^kP$$

עתה, יהי $f(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$ כך ש-

$$f(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I = 0$$

צריך להוכיח כי $f(B) = a_k B^k + a_{k-1} B^{k-1} + \dots + a_1 B + a_0 I = 0$.

הוכחה: נעזר בתוצאה (1) וכן בכך ש- $I = P^{-1}P$:

$$\begin{aligned} f(B) &= a_k B^k + a_{k-1} B^{k-1} + \dots + a_1 B + a_0 I = a_k P^{-1}A^kP + a_{k-1} P^{-1}A^{k-1}P + \dots + a_1 P^{-1}AP + a_0 P^{-1}P \\ &\text{מאחר ובכל המטריצות בסכום, המטריצה } P^{-1} \text{ כופלת משמאל והמטריצה } P \text{ כופלת מימין,} \\ &\text{נוכל להוציא אותן מחוץ לסוגריים (משמאל ומימין בהתאמה) ונקבל:} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(B) &= a_k P^{-1}A^kP + a_{k-1} P^{-1}A^{k-1}P + \dots + a_1 P^{-1}AP + a_0 P^{-1}P = P^{-1} (a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I) P = \\ &P^{-1} f(A) P = P^{-1} \cdot 0 \cdot P = 0 \end{aligned}$$

ג. נתון כי $T(v) = v - 2\langle w, v \rangle w$ כאשר $\|w\| = 1$ ובפרט $w \neq 0$. צריך להוכיח כי $\lambda_1 = 1$ הוא ערך עצמי של T , כלומר צריך להוכיח כי קיים $v \in V$ כך ש- $0 \neq v$ ו- $T(v) = 1 \cdot v = v$. נציב ונקבל:

$$T(v) = v - 2\langle w, v \rangle w = v \Leftrightarrow -2\langle w, v \rangle w = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\langle w, v \rangle w}_{\neq 0} = 0 \Leftrightarrow \langle w, v \rangle = 0$$

כלומר וקטור המועמד להיות וקטור עצמי של 1 הוא וקטור שונה מ-0 הניצב ל- w . יש להוכיח

כי קיים וקטור שונה מ-0 הניצב ל- w . נסמן: $W = \text{sp}\{w\}$ אז $\dim W = 1$. מאחר ו-

$\dim(V) \geq 2$ וכן, לכל תת מרחב W של V מתקיים $V = W \oplus W^\perp$, הרי ש- $\dim W^\perp \geq 1$

כלומר קיים $0 \neq v \in W^\perp$ המהווה וקטור עצמי של $\lambda_1 = 1$.

צריך להוכיח כי $\lambda_2 = -1$ הוא ערך עצמי של T , כלומר צריך להוכיח כי קיים $0 \neq u \in V$ כך ש-

$$T(u) = -1 \cdot u = -u \quad \text{נציב ונקבל:}$$

$$T(u) = u - 2\langle w, u \rangle w = -u \Leftrightarrow 2u = 2\langle w, v \rangle w \Leftrightarrow u = \underbrace{\langle w, u \rangle}_{\in \mathbb{R}} w$$

קיבלנו כי u הוא כפולה של w , כלומר במרחב העצמי של $\lambda_2 = -1$ נמצאות כפולות של w

ובפרט w עצמו השונה מ-0, ולכן עבור $u = w$ נקבל: $T(w) = w - 2\langle w, w \rangle w = w - 2w = -w$

$=1$